ШУТИС — Мэдээлэл Харилцаа Технологийн Сургууль
Мэдээллийн технологийн тэнхим | 2026 он

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ИЛТГЭЛ

Үүлэн орчинд суурилсан спорт заалны цаг захиалгын 3 давхаргат системийн загварчлал, хэрэгжилт

Оюутан: М.Түвшинжаргал
B221940619

Удирдагч: ахлах багш, доктор Д.Эрдэнэтуяа
Зөвлөх: багш, доктор Б.Намжилдорж

Илтгэлийн агуулга

- Асуудлын тодорхойлолт
- Судлагдсан байдал
- Системийн архитектур
- UML диаграммууд
- Өгөгдлийн сангийн загвар
- Хэрэгжүүлэлт
- Туршилтын үр дүн
- Шинэлэг тал
- Технологи ба консол холбоосууд

Асуудлын тодорхойлолт

Одоогийн нөхцөл байдал

- Даланзадгад хотод **5 спорт заал**
- Иргэд зөвхөн **утсаар** эсвэл **биечлэн** цаг захиалдаг
- Шугам завгүй, буруу ойлголцол нийтлэг
- Боломжтой цагийн мэдээлэл **ил тод бус**

Шийдвэрлэх асуудлууд

1. Цаг захиалгыг **цахимжуулах**
2. Бодит цагийн хуваарь харуулах
3. Захиалгын автомат баталгаажуулалт
4. Байгууллагын **тогтмол** захиалгыг дэмжих
5. Хэрэглэгчдэд **AI туслагч** санал болгох

Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт

Онцлог	Mindbody	Vagaro	Нутгийн апп	Манай
Монгол хэл / OTP нэвтрэлт	×	×	△	✓
Бодит цагийн хуваарь	✓	✓	△	✓
Байгууллагын тогтмол захиалга	△	△	×	✓
AI чатбот туслагч	×	×	×	✓
Cloud auto-deploy (CI/CD)	N/A	N/A	×	✓
Орон нутгийн хэрэгцээ	×	×	△	✓
Үнэ (сард)	$129+	$25+	Үнэгүй	Үн

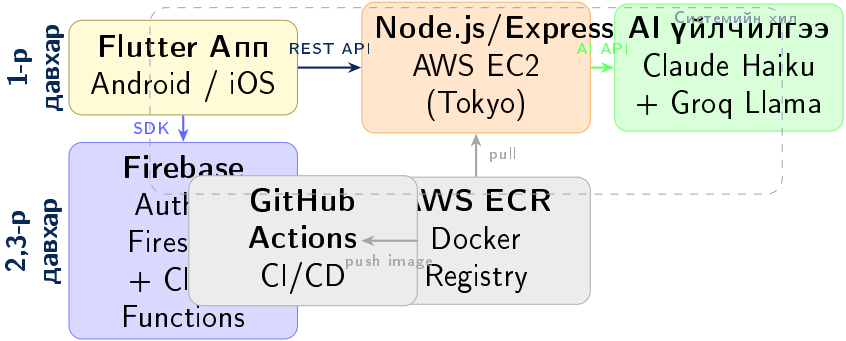
Олон улсын платформууд нь Монголын орон нутгийн хэрэгцээнд

Технологийн сонголт — Flutter

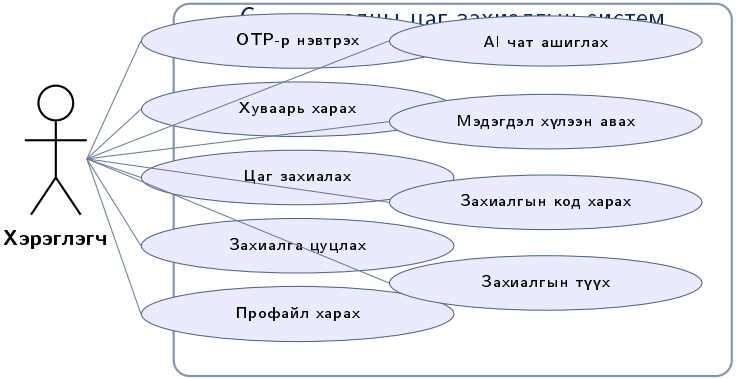
Шалгуур	Flutter	React Native	Native (Java/Swift)
Android + iOS нэг кодоос	✓	✓	×(2 апп)
Гүйцэтгэл (performance)	**Маш сайн**	Сайн	Маш сайн
Firebase SDK дэмжлэг	✓	✓	✓
Хөгжүүлэлтийн хугацаа	**1×**	1×	2×
Hot reload	✓	✓	×
Material Design 3	**Нативаар**	Хязгаарлагдмал	Хязгаарлагдмал
Монгол хэлний дэмжлэг	✓	✓	✓

Flutter сонгосон шалтгаан: Нэг кодоос хоёр платформд гаргах, гүйцэтгэл

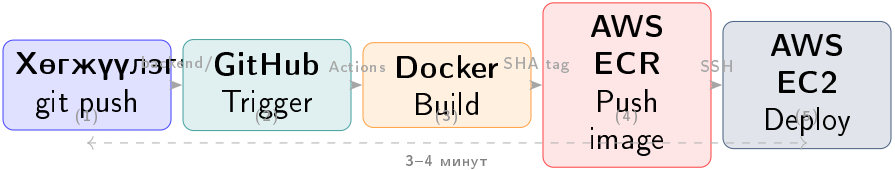
3 Давхаргат системийн архитектур



Use Case диаграмм

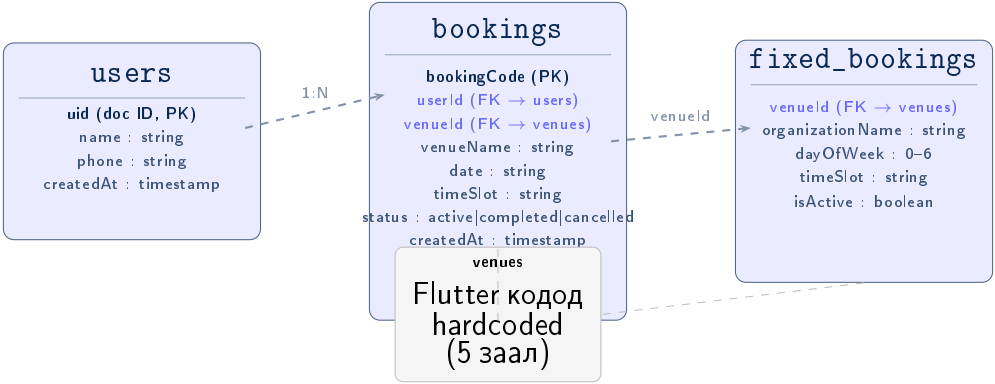


CI/CD хоолойн диаграмм



`git push` ⇒ GitHub Actions автоматаар ажиллаж ⇒ EC2 дээрх контейнер **хүний гараас хамааралгүйгээр** шинэчлэгдэнэ

Firestore өгөгдлийн сангийн схем



Flutter апп — UI/UX ба гол функцүүд

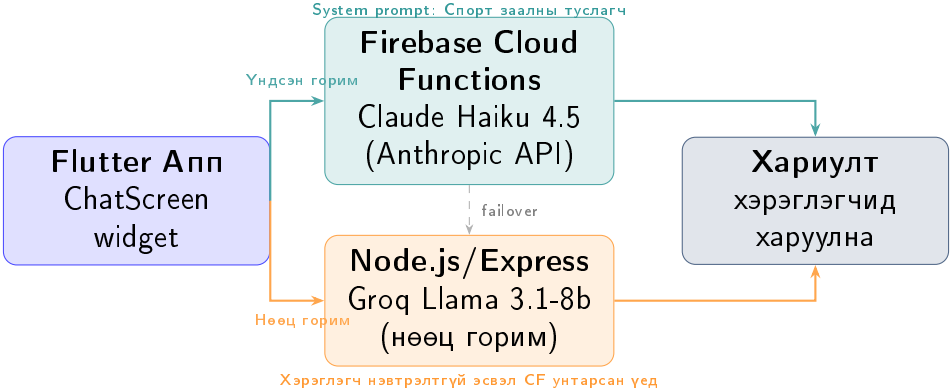
Dark Desert Theme

Цөлийн хар	#120D06
Алтан элс	#F0B429
Нарны жаргалт	#D4622A

Үндсэн функцүүд:

- Firebase OTP утасны нэвтрэлт
- Бодит цагийн цагийн хуваарь (Firestore)
- **DBK-xxxxx** форматын захиалгын код
- fixed_bookings — байгууллагын тогтмол цаг
- Захиалгаас **1 цагийн өмнө** локал сануулга

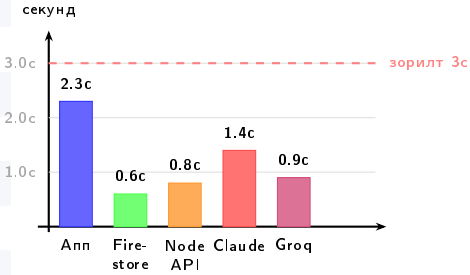
AI чатботын архитектур



Функциональ туршилтын үр дүн

№	Тест тохиолдол	Үр дүн
1	OTP нэвтрэлт, users бүртгэл	✓
2	5 спорт заал нүүр дэлгэцэд	✓
3	fixed_bookings хуваарьт тусах	✓
4	DBK-xxxxx захиалгын код	✓
5	1 цагийн өмнө локал сануулга	✓
6	Захиалга цуцлах	✓
7	Cron — completed болгох	✓
8	Claude Haiku хариулт	✓
9	Groq Llama нөөц горим	✓
10	GitHub Actions auto-deploy	✓

Гүйцэтгэлийн хэмжилт:



Шинэлэг тал ба хувь нэмэр

Техникийн шинэлэг тал

1. **3 давхаргат архитектур:** Flutter — Node.js — Firebase/AWS
2. **Үүлэн орчин:** Docker + AWS EC2/ECR
3. **CI/CD:** GitHub Actions автоматжуулалт
4. **AI** [illegible]

Практик ач холбогдол

- Даланзадгад хотын **5 спорт заал**-д нэвтрүүлэхэд бэлэн
- Иргэдийн цаг хугацааг хэмнэнэ
- Заалны ажилтнуудын ачааллыг бууруулна
- Захиалгын явц **ил тод** болно

Ашигласан бүх технологи — ерөнхий бүртгэл

Давхар	Технологи	Зориулалт	Хувилб
	flutter_local_notifications	Захиалгын сануулга (офлайн)	18.0.0
	firebase_auth	OTP утасны нэвтрэлт	5.3.1
	cloud_firestore	Бодит цагийн өгөгдлийн сан	5.4.4
	cloud_functions	Cloud Functions дуудах	5.1.3
	google_fonts / http / intl	UI фонт, HTTP, огноо	latest
	express	REST API сервер	4.18.2
	openai (Groq-д)	Groq Llama AI чат	6.29.0
	firebase-admin	Firestore Admin SDK	13.7.0
	@anthropic-ai/sdk	Claude Haiku API	0.24.0
	Firebase Auth + Firestore	Нэвтрэлт, өгөгдлийн сан	v9

Firebase консол — үр дүнг хаана харах вэ

Console URL:
`console.firebase.google.com/project/dz-zaal`

3 үйлчилгээ:

1. **Authentication**
   → Phone/OTP нэвтрэлт
2. **Firestore Database**
   → users, bookings, fixed_bookings
3. **Cloud Functions**
   → chat function логууд

console.firebase.google.com/project/dz-zaal

Firebase dz-zaal

Authentication
Firestore Data
Functions
Hosting
Storage

Identifier	Provider	Created
+976 9900 XXXX	Phone	2026-03-20
+976 8811 XXXX	Phone	2026-03-19
+976 9955 XXXX	Phone	2026-03-18
+976 7700 XXXX	Phone	2026-03-17

OTP-р нэвтэрсэн хэрэглэгчдийн жагсаалт

Firestore Database — захиалгын өгөгдөл

Console URL:
`.../firestore/data`

Харах боломжтой зүйлс:

- `users` — бүртгэлтэй хэрэглэгч
- `bookings` — бүх захиалга status: active / completed / cancelled
- `fixed_bookings` —

console.firebase.google.com/project/dz-zaal/firestore/data

Collections	Documents	Fields
users	DBK-48271	bookingCode: "DBK-48271"
bookings	DBK-33904	userId: "abc123uid"
fixed_bookings	DBK-71053	venueId: "goviin_arena"
	DBK-29447	date: "2026-03-24"
	DBK-10823	timeSlot: "10:00-11:00"
		status: "active"
		createdAt: Mar 24, 2026

AWS консол — EC2 ба ECR

EC2 Console URL:
`ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/ec2`

EC2 Instance:

- Instance ID: `i-0abc...`
- IP: `13.112.91.27`
- Region: ap-northeast-1 (Tokyo)
- Status: **running**
- Port 3000 нээлттэй

aws EC2 > Instances

Name	Instance ID	State	Public IP
dz-zaal-backend	i-0a3f...d8c	● running	13.112.91.27

ECR > Repositories > dz-zaal

Image tag	Pushed at	Size
a3f7d8c2	2026-03-24 14:22	48.3 MB
b1e9f3a4	2026-03-22 09:15	47.9 MB
c4d2b8e1	2026-03-20 16:40	47.8 MB

GitHub Actions — CI/CD workflow

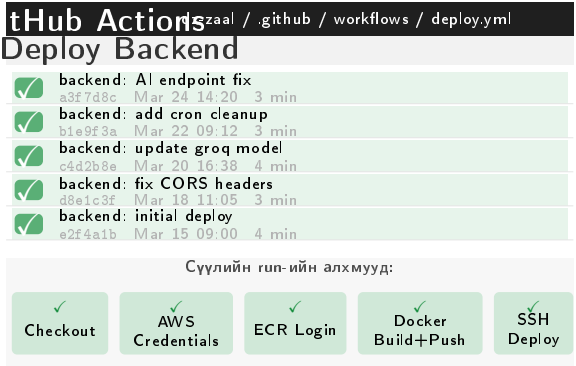
URL:
`github.com/[repo]/actions`

Workflow файл:
`.github/workflows/deploy.yml`

Trigger:

- `backend/` хавтаст push хийхэд
- `main` branch дээр

Secrets хадгалах:



AI API консолууд — Groq ба Anthropic

Groq Console

URL: `console.groq.com`

Model: `llama-3.1-8b-instant`

API base: `api.groq.com/openai/v1`

SDK: OpenAI-compatible (`openai` 6.29)

Консолд харагдах:

- API key удирдах

Anthropic Console

URL: `console.anthropic.com`

Model: `claude-haiku-4-5-20251001`

SDK: `@anthropic-ai/sdk` 0.78

Deploy: Firebase Cloud Functions

Консолд харагдах:

Flutter / Dart package-ууд — pub.dev

Package	Хувилбар	Зориулалт	pub.dev URL
firebase_auth	5.3.1	OTP утасны нэвтрэлт	.../firebase
cloud_firestore	5.4.4	Өгөгдлийн сан (realtime)	.../cloud_fi
cloud_functions	5.1.3	Cloud Functions дуудах	.../cloud_fu
firebase_core	3.6.0	Firebase SDK суурь	.../firebase
flutter_local_notifications	18.0.0	Офлайн сануулга	.../flutter_
timezone	0.9.4	Цагийн бүс (сануулганд)	.../timezone
google_fonts	6.1.0	Montserrat фонт	.../google_f
http	1.2.0	REST API дуудах	.../http
intl	0.19.0	Огноо форматлах	.../intl
cupertino_icons	1.0.8	iOS дүрсүүд	.../cupertin

Дүгнэлт

Хэрэгжүүлсэн бүтээгдэхүүн

- ✓ Flutter мобайл апп (Android + iOS)
- ✓ Firebase Auth (OTP) + Cloud Firestore
- ✓ Node.js/Express REST API бэкэнд
- ✓ Docker + AWS EC2 байршуулалт
- ✓ GitHub Actions CI/CD хоолой

Цаашдын хөгжлийн чиглэл

- QPay / SocialPay төлбөрийн систем
- Push мэдэгдэл (FCM)
- Захирагчийн admin панел
- GPS байршлын функц
- Статистик, тайлан үүсгэх
- iOS App Store, Google

Анхааралтай сонссонд баярлалаа!

Асуулт хүлээн авах боломжтой

Оюутан: М.Түвшинжаргал (B221940619)
Тэнхим: Мэдээллийн технологийн тэнхим, ШУТИС-МХТС
Жил: 2026 он